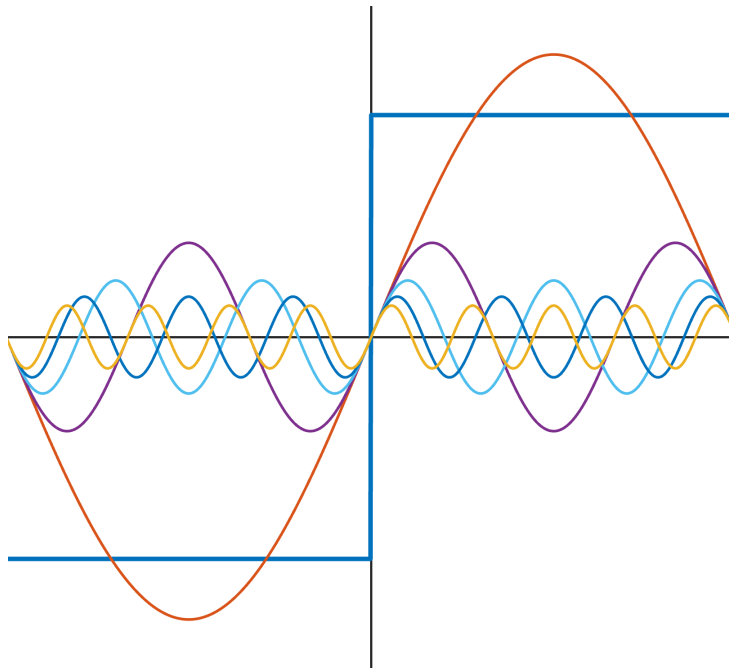


Die Laplace- und Z-Transformation

Autoren: Lukas Kahlau und Ben Zimmermann

Betreuer: Prof. Dr. Steffen Goebbels

Datum: 29. Juni 2025



Inhaltsverzeichnis

1	Laplace Transformation	2
1.1	Problem der Fourier Transformation	2
1.2	Definition der Laplace Transformation	3
1.3	Allgemeine Korrespondenzen	4
1.4	Rechenregeln der Laplace Transformation	6
1.5	Anwendung: Lösen von Differentialgleichungen	8
1.6	Grenzwertsätze als Alternative zur Rücktransformation	10
1.7	Anwendung der Laplace Transformation in der Systemtheorie und Regelungstechnik . . .	11
2	z-Transformation	14
2.1	Einführung in die z-Transformation	14
2.2	Eigenschaften der einseitigen z-Transformation	14
2.3	Korrespondenzen elementarer Signalformen	16
2.4	Rechenregeln der z-Transformation	18
2.5	Rücktransformation, Inverse z-transformation	20

1 Laplace Transformation

1.1 Problem der Fourier Transformation

Die Fourier Transformation wird dazu genutzt die Ähnlichkeit eines Signals zu harmonischen Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen zu bestimmen. Sie stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn der Anwender versucht ein Signal zu analysieren, welches im Unendlichen nicht gegen Null strebt.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty \quad (1)$$

Häufig tritt dieses Problem beim Lösen von Differentialgleichungen im Zeitbereich auf. In den sich ergebenden Lösungen sind zu einem großen Teil Exponentialfunktionen enthalten. Wollen wir diese über die Fourier Transformation lösen, stoßen wir auf das Problem, dass mindestens einer der stationären Endwerte ungleich Null ist.

$$f(t) = e^t \quad (2)$$

Versucht man die Funktion via Fourier zu transformieren, beläuft sich ihr Grenzwert gegen ∞ .

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^t dt \rightarrow \infty \quad (3)$$

[1, S. 878]

Im Allgemeinen vergleicht die Fouriertransformation eine Funktion mit einer harmonischen Schwingung.

Lösungsansatz durch Laplace Transformation

Ein Mittel zur Lösung dieses Problems ist das Anwenden der Laplace Transformation. Die Laplace-Transformation vergleicht eine Funktion nicht mit einer rein harmonischen Schwingung, wie es bei der Fourier-Transformation der Fall ist, sondern mit einer harmonisch *gedämpften* Schwingung. Um von der Fourier- zur Laplace-Transformation überzugehen, wird der Kern der Fourier-Transformation um einen Faktor $e^{-(\delta+j\omega)t}$ erweitert.

Dabei stellt der Realteil $-\delta t$ die Dämpfung dar, durch die die Funktion abklingt und somit integrierbar wird. Der Imaginärteil $-j\omega t$ mit ω als Kreisfrequenz dient, wie in der Fourier-Transformation, zur Zerlegung der Funktion in ihre Frequenzanteile.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-\delta t} e^{-j\omega t} dt \quad (4)$$

Der im Vergleich zur Fourier Transformation zusätzliche Faktor $e^{-\delta t}$ dämpft unsere Funktion, sodass schließlich Null als stationärer Endwert erreicht wird. Setzen wir $-\infty$ ein ist das nicht der Fall. Dies lässt sich dadurch beheben, dass wir unsere Funktion erst zum Anfangszeitpunkt $t=0$ beginnen lassen [2, S. 14].

Deshalb ist folgende Bedingung anzugeben:

$$f(t) = 0 \quad \text{für } t < 0 \quad (5)$$

Da wir in der Praxis häufig Differentialgleichungen mit der Laplace Transformation lösen wollen und diese meist ein Anfangswertproblem darstellen, welches erst ab $t=0$ startet, ist diese Bedingung in vielen realen Anwendungsbeispielen gegeben. Beispielsweise:

$$f(t) = \begin{cases} e^t, & \text{für } t \geq 0 \\ 0, & \text{für } t < 0 \end{cases} \quad (6)$$

Aufgrund dieser Bedingung kann man die untere Grenze 0 setzen. Dabei ist $\delta + j\omega = s$ definiert.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-\delta t}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\delta t}e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} f(t) \exp\left(-\underbrace{(\delta + j\omega)}_{=:s} t\right) dt \quad (7)$$

[1, S. 879]

1.2 Definition der Laplace Transformation

“Eine Funktion $f: [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ heißt genau dann Laplace-transformierbar, wenn das Integral

$$F(s) := [\mathcal{L}f](s) := \int_0^{\infty} f(t) \exp(-st) dt = \lim_{u \rightarrow \infty} \int_0^u f(t) \exp(-st) dt \quad (8)$$

für ein $s \in \mathbb{C}$ erklärt ist und konvergiert. Ist eine Funktion Laplace transformierbar, dann ist über $F := \mathcal{L}f$ wieder eine Funktion definiert, die Laplace Transformierte F von f . [1, S. 879] Die obige Definition beschreibt also, unter welchen Bedingungen eine Funktion als Laplace-transformierbar gilt. Dies ist der Fall, wenn das zugehörige Integral existiert und konvergiert, also einen endlichen Wert ergibt. Die Variable s ist dabei eine komplexe Zahl. Ist diese Bedingung erfüllt, so lässt sich der Funktion f eine neue Funktion F zuordnen – die sogenannte Laplace-Transformierte. Diese wird mit $F = \mathcal{L}f$ bezeichnet. [1, S. 879]

1.3 Allgemeine Korrespondenzen

Zeitfunktion $f(t)$	Transformierte $F(s)$	Zeitfunktion $f(t)$	Transformierte $F(s)$
1	$\frac{1}{s}$	$\sinh^2(at)$	$\frac{2a^2}{s(s^2-4a^2)}, \operatorname{Re}(s) > 2 a $
$\exp(at)$	$\frac{1}{s-a}, \operatorname{Re}(s) > a$	$\cosh^2(at)$	$\frac{s^2-2a^2}{s(s^2-4a^2)}, \operatorname{Re}(s) > 2 a $
$\frac{t^n}{n!} \exp(at)$	$\frac{1}{(s-a)^{n+1}}, \operatorname{Re}(s) > a$	$t \sin(\omega t)$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$t \cos(\omega t)$	$\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\exp(-\delta t) \cos(\omega t)$	$\frac{s+\delta}{(s+\delta)^2+\omega^2}, \operatorname{Re}(s) + \delta > 0$
$\sin^2(\omega t)$	$\frac{s}{2\omega^2} \cdot \frac{1}{s^2+4\omega^2}$	$\exp(-\delta t) \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+\delta)^2+\omega^2}, \operatorname{Re}(s) + \delta > 0$
$\cos^2(\omega t)$	$\frac{s^2+2\omega^2}{s(s^2+4\omega^2)}$	$\frac{\delta \sin(\omega t) - \omega \sin(\delta t)}{\omega(\delta^2-\omega^2)}$	$\frac{1}{(s^2+\omega^2)(s^2+\delta^2)}, \omega \neq \delta$
$\sin(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \sin(\varphi) + \omega \cos(\varphi)}{s^2+\omega^2}$	$\cos(\omega t) - \cos(\delta t)$	$\frac{s}{(s^2+\omega^2)(s^2+\delta^2)}, \omega \neq \delta$
$\cos(\omega t + \varphi)$	$\frac{s \cos(\varphi) - \omega \sin(\varphi)}{s^2+\omega^2}$	$\sin(\omega t) - \omega t \cos(\omega t)$	$\frac{1}{(s^2+\omega^2)^2}, \omega \neq 0$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sin(\omega t) + \omega t \cos(\omega t)$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}, \omega \neq 0$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}, \operatorname{Re}(s) > a $	$\delta(t)$ (siehe Seite 898)	1
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}, \operatorname{Re}(s) > a $		

Tabelle 1: Tabelle der allgemeinen Laplace-Transformierten [1, S. 883]

Beispielsweise wollen wir nun einmal den Term

$$f(t) = \sin^2(\omega t)$$

Laplace transformieren. Zunächst stellen wir also unser Laplace Integral mit den Grenzen 0 und ∞ auf:

$$\mathcal{L}\{\sin^2(\omega t)\} = \int_0^\infty e^{-st} \sin^2(\omega t) dt$$

Zur Berechnung der Stammfunktion nutzen wir folgendes Additionstheorem:

$$\sin^2(\omega t) = \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2}$$

Eingesetzt in unser Integral können wir dieses nun in zwei zu addierende Integrale aufteilen:

$$\int_0^\infty e^{-st} \cdot \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-st} dt - \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-st} \cos(2\omega t) dt$$

Das erste Integral lässt sich dann folgendermaßen auflösen:

$$\int_0^\infty e^{-st} dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^\infty = \frac{1}{s}, \quad \text{für } \operatorname{Re}(s) > 0$$

Um das zweite Integral auszuwerten nutzen wir die eulersche Formel, welche unseren Cosinusterm über eulersche Funktionen darstellbar macht:

$$\cos(2\omega t) = \frac{e^{i2\omega t} + e^{-i2\omega t}}{2}$$

Setzen wir diesen Term nun wieder in unser aufgestelltes zweites Integral ein, können wir dieses wieder aufteilen:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty e^{-st} \cos(2\omega t) dt &= \int_0^\infty e^{-st} \cdot \frac{e^{i2\omega t} + e^{-i2\omega t}}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty (e^{-st+i2\omega t} + e^{-st-i2\omega t}) dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^\infty e^{-t(s-i2\omega)} dt + \int_0^\infty e^{-t(s+i2\omega)} dt \right) \end{aligned}$$

Die Stammfunktionen der beiden Funktionen lassen sich darstellen zu:

$$\int_0^\infty e^{-t(s \pm i2\omega)} dt = \left[\frac{-1}{s \pm i2\omega} e^{-t(s \pm i2\omega)} \right]_0^\infty$$

Somit können wir das Integral auflösen:

$$\int_0^\infty e^{-t(s \pm i2\omega)} dt = \left[\frac{-1}{s \pm i2\omega} e^{-t(s \pm i2\omega)} \right]_0^\infty = \frac{1}{s \pm i2\omega}$$

Somit ergibt sich für das zweite Integral:

$$\int_0^\infty e^{-st} \cos(2\omega t) dt = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-i2\omega} + \frac{1}{s+i2\omega} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2s}{s^2 + 4\omega^2} = \frac{s}{s^2 + 4\omega^2}$$

Setzen wir das erste und zweite Integral nun wieder zusammen, bekommen wir den Term:

$$\mathcal{L}\{\sin^2(\omega t)\} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4\omega^2} \right)$$

Die Terme müssen, um auf die Form in der Tabelle zu kommen, auf den gleichen Nenner gebracht werden:

Erster Term:

$$\frac{1}{s} = \frac{s^2 + 4\omega^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$$

Zweiter Term:

$$\frac{s}{s^2 + 4\omega^2} = \frac{s \cdot s}{s(s^2 + 4\omega^2)} = \frac{s^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$$

Subtrahiert man die Terme und multipliziert man mit $\frac{1}{2}$, dann erhält man die gesuchte Form:

$$\mathcal{L}\{\sin^2(\omega t)\} = \frac{s}{2\omega^2(s^2 + 4\omega^2)}$$

1.4 Rechenregeln der Laplace Transformation

Linearität Die Laplace-Transformation ist ein **linearer Operator**. Das bedeutet, dass die Transformation einer Linearkombination zweier Funktionen der Linearkombination der jeweiligen Einzeltransformationen entspricht. Sind $a, b \in \mathbb{R}$ Konstanten und $f(t)$ sowie $g(t)$ Laplace-transformierbare Funktionen, so gilt:

$$[\mathcal{L}(af(t) + bg(t))](s) = a[\mathcal{L}f](s) + b[\mathcal{L}g](s) \quad (9)$$

Diese Eigenschaft vereinfacht die Berechnung von Laplace-Transformierten zusammengesetzter Funktionen, da man die einzelnen Bestandteile getrennt transformieren kann.

Gegeben sei folgendes Beispiel:

$$[\mathcal{L}(3\exp(4t) + 7\exp(-2t))](s) = 3[\mathcal{L}(\exp(4t))](s) + 7[\mathcal{L}(\exp(-2t))](s) = \frac{3}{s-4} + \frac{7}{s+2} \quad (10)$$

[1, S. 883]

Streckung

$$[\mathcal{L}(f(ct))](s) = \frac{1}{c}[\mathcal{L}f]\left(\frac{s}{c}\right), \quad c > 0 \quad (11)$$

Diese Gleichung beschreibt die sogenannte **Streckungsregel** der Laplace-Transformation. Sie gibt an, wie sich die Transformation verändert, wenn die Zeitachse durch einen positiven konstanten Faktor c gestaucht oder gestreckt wird. Wird in der Zeitfunktion t durch ct ersetzt, so entspricht das im Bildbereich einer Division des Laplace-Arguments s durch c sowie einer zusätzlichen Multiplikation mit $\frac{1}{c}$.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\cos(3t))](s) = \frac{1}{3}[\mathcal{L}(\cos t)]\left(\frac{s}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{s}{3}}{\left(\frac{s}{3}\right)^2 + 1} = \frac{s}{s^2 + 9} \quad (12)$$

[1, S. 884]

Diese Gleichung zeigt ein konkretes Beispiel der Streckungsregel, angewendet auf $\cos(3t)$, unter Verwendung der bekannten Laplace-Transformierten von $\cos(t)$.

Dämpfung

$$[\mathcal{L}(\exp(-at)f(t))](s) = [\mathcal{L}f](s+a), \quad a > 0 \quad (13)$$

Diese Gleichung stellt die **Dämpfungsregel** der Laplace-Transformation dar. Sie besagt, dass die Multiplikation einer Zeitfunktion $f(t)$ mit einem exponentiellen Ausdruck $\exp(-at)$ im Zeitbereich dazu führt, dass die Laplace-Transformierte von $f(t)$ im Bildbereich um a nach links verschoben wird, also $\mathcal{L}(f(t)) \rightarrow \mathcal{L}(f)(s+a)$. Diese Regel erlaubt es, die Transformierte zusammengesetzter Funktionen effizient zu bestimmen.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\exp(-t)\exp(t))](s) = [\mathcal{L}(\exp(t))](s+1) = \frac{1}{(s+1)-1} = \frac{1}{s} = [\mathcal{L}(1)](s) \quad (14)$$

[1, S. 884]

Ableitung

Sei f auf $[0, \infty[$ mindestens differenzierbar, wobei die Ableitung f' auf jedem endlichen Intervall nur endlich viele Sprungstellen besitzt (also stückweise stetig ist). Alternativ kann f auch stetig differenzierbar auf $[0, \infty[$ sein, dann kann folgende Rechenregel angewendet werden [2, S. 23]:

$$[\mathcal{L}(f')](s) = s[\mathcal{L}f](s) - f(0) \quad (15)$$

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(\sin' t)](s) = s[\mathcal{L}(\sin t)](s) - \sin(0) = s \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = [\mathcal{L}(\cos t)](s) \quad (16)$$

[1, S. 884]

Bei höheren Ableitungen muss iterativ vorgegangen werden, wobei die Anfangsbedingungen einbezogen werden und mit steigender Potenz von s der Grad der Ableitung fällt:

$$[\mathcal{L}(f^{(n)})](s) = s^n[\mathcal{L}f](s) - f^{(n-1)}(0) - s f^{(n-2)}(0) - \dots - s^{n-1} f(0) = s^n[\mathcal{L}f](s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^k f^{(n-1-k)}(0) \quad (17)$$

[1, S. 884]

Stammfunktion

$$\left[\mathcal{L} \left(\int_0^t f(u) du \right) \right] (s) = \frac{1}{s} [\mathcal{L}f](s) \quad (18)$$

Diese Rechenregel beschreibt die Laplace-Transformation eines Integrals. Wenn man eine Funktion $f(t)$ zuvor über das Intervall $[0, t]$ integriert, so entspricht dies im Laplace-Bild einer Division der ursprünglichen Transformierten durch s .

Beispiel:

$$\left[\mathcal{L} \left(\int_0^t \cos(u) du \right) \right] (s) = \frac{1}{s} [\mathcal{L}(\cos t)](s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} = [\mathcal{L}(\sin t)](s) \quad (19)$$

[1, S. 885]

Faltung

Um die Faltungsregel einzuführen, wollen wir zunächst einmal Faltung definieren. Die Faltung zweier Funktionen $f(t)$ und $g(t)$ ist definiert als:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau \quad (20)$$

Die Überlagerung zweier Funktionen, von denen eine zeitlich verschoben ist, ermöglicht in der Systemtheorie beispielsweise das Ermitteln einer Impulsantwort $g(t)$ auf ein Eingangssignal $f(t)$. In der Signalverarbeitung kann die Faltung mit einem bekannten Impuls wiederum zur Filterung von Signalen (Rauschunterdrückung, Frequenzbegrenzung und weiter Nutzungsmöglichkeiten) verwendet werden.

$$[\mathcal{L}(f * g)](s) = [\mathcal{L}f](s) \cdot [\mathcal{L}g](s) \quad (21)$$

Die Faltungseigenschaft der Laplace-Transformation erlaubt es, das Faltungsintegral zweier Funktionen im Zeitbereich in eine einfache Multiplikation ihrer jeweiligen Laplace-Transformierten im Bildbereich umzuwandeln. Im gezeigten Beispiel wird die Faltung zweier identischer Exponentialfunktionen e^t berechnet. Dabei ergibt sich, dass die Laplace-Transformierte des Faltungsprodukts $(e^t * e^t)(t)$ gleich der Laplace-Transformierten von te^t ist, was durch beide Rechenwege bestätigt wird. So kann vereinfacht gerechnet und dann rücktransformiert werden.

Beispiel:

$$[\mathcal{L}(e^t * e^t)](s) = ([\mathcal{L}(e^t)](s))^2 = \left(\frac{1}{s-1}\right)^2 = \frac{1}{(s-1)^2}$$

Andererseits ist: $e^t * e^t = \int_0^t e^{t-u} e^u du = te^t$, $[\mathcal{L}(te^t)](s) = \frac{1}{(s-1)^2}$ (22)

[1, S. 885]

1.5 Anwendung: Lösen von Differentialgleichungen

Was sind Differentialgleichungen? Differentialgleichungen sind solche Gleichungen, die aus Ableitungen der gesuchten Funktion mit verschieden hohem Rang bestehen.

Die allgemeine Form einer Differentialgleichung mit einem Einheitssprung als Eingang lässt sich folgendermaßen darstellen:

$$y^{(n)}(t) + \dots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = f(t) \quad (23)$$

Dazu müssen die Anfangsbedingungen bis einschließlich zur Ableitung unterhalb der höchsten Ableitung bekannt sein. Die Laplace Transformation funktioniert hier nur unter der Bedingung, dass alle Koeffizienten konstant sind. Veranschaulichen lässt sich das an einem allgemeinen Beispiel einer DGL mit der zweiten Ableitung als höchster Ableitung:

$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = f(t), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1 \quad (24)$$

Um die Laplace Transformierte der Gleichung zu erhalten, wenden wir nun ein paar der oben gelernten Rechenregeln auf diese allgemein gehaltene Funktion an. Nach Anwenden der Ableitungs- (15) und Linearitätsregel (9) erhält man die Laplace-Transformierte. Auf der rechten Seite muss entsprechend die Korrespondenztabelle angewendet werden:

$$\begin{aligned} & (s^2 Y(s) - sy_0 - y_1) + a(sY(s) - y_0) + bY(s) = F(s) \\ \Leftrightarrow & (s^2 + as + b)Y(s) = F(s) + (s+a)y_0 + y_1 \\ \Leftrightarrow & Y(s) = \frac{F(s)}{s^2 + as + b} + \frac{(s+a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \end{aligned}$$

[1, S. 886]

Durch Rücktransformation erhält man dann eine Lösung des Ursprungsproblems. Wenn man im Laplace-Bereich zwei Funktionen multipliziert, entspricht das im Zeitbereich einer Faltung dieser Funktionen. Man wendet dabei das sogenannte Faltungstheorem (siehe S.7) an:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\}(t) = f(t) * g(t)$$

So ergibt sich die Lösung der Rücktransformation:

$$\begin{aligned}
y(t) &= [\mathcal{L}^{-1}Y](t) = \left[\mathcal{L}^{-1} \left(F(s) \cdot \frac{1}{s^2 + as + b} \right) \right] (t) + \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{(s+a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \right) \right] (t) \\
&= [\mathcal{L}^{-1}F(s)](t) * \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s^2 + as + b} \right) \right] (t) + \left[\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{(s+a)y_0 + y_1}{s^2 + as + b} \right) \right] (t)
\end{aligned}$$

[1, S. 886]

Dazu gegeben sei ein Zahlenbeispiel mit einfacher Ableitung und einer Exponentialfunktion im Eingang:

$$6\dot{y}(t) + y(t) = 43e^{-7t} \quad (25)$$

$$\text{mit } y(0) = 3 \quad (26)$$

Wir transformieren beide Seiten, zum einen mit Hilfe der Ableitungsregel und zum anderen mit Hilfe der Korrespondenztabelle für die Exponentialfunktion:

- $\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} = sY(s) - y(0)$
- $\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s)$
- $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a}$

Dann ergibt sich:

$$6(sY(s) - 3) + Y(s) = \frac{43}{s+7}$$

Rücktransformation mit der Faltungsregel

Wir berechnen die Rücktransformation

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{43}{(s+7)(6s+1)} \right\} + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{18}{6s+1} \right\}$$

Zunächst der zweite Term. Dafür bedienen wir uns der Korrespondenztabelle:

$$\frac{18}{6s+1} = 3 \cdot \frac{1}{s+\frac{1}{6}} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{18}{6s+1} \right\} = 3 \cdot e^{-\frac{1}{6}t}$$

Nun wenden wir die Faltungsregel auf den ersten Term an:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{43}{(s+7)(6s+1)} \right\} &= 43 \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+7} \cdot \frac{1}{6s+1} \right\} \\
&= 43 \cdot \left(e^{-7t} * \frac{1}{6} e^{-\frac{1}{6}t} \right) = \frac{43}{6} \cdot \int_0^t e^{-7\tau} \cdot e^{-\frac{1}{6}(t-\tau)} d\tau \\
&= \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \int_0^t e^{-\frac{41}{6}\tau} d\tau = \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left[\frac{-1}{\frac{41}{6}} e^{-\frac{41}{6}\tau} \right]_0^t \\
&= \frac{43}{6} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \frac{6}{41} \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right) = \frac{43}{41} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right)
\end{aligned}$$

Zusammengefügt bekommen wir schließlich unsere allgemeine Lösung:

$$y(t) = \frac{43}{41} \cdot e^{-\frac{1}{6}t} \cdot \left(1 - e^{-\frac{41}{6}t} \right) + 3 \cdot e^{-\frac{1}{6}t}$$

Unterschied in der Anwendung der Ableitungsregel auf die Fouriertransformation vs die Laplace Transformation

Die Fourier-Transformation unterscheidet sich in Bezug auf die Ableitungsregel von der Laplace-Transformation, da bei ihr keine Anfangsbedingungen berücksichtigt werden – was darauf zurückzuführen ist, dass über den gesamten Zahlenraum von $-\infty$ bis ∞ integriert wird, statt wie bei der Laplace-Transformation ab null.

Außerdem sind Funktionen mit exponentiellem Wachstum zwar Laplace-, aber nicht Fourier-transformierbar. Dadurch lassen sich bestimmte Lösungen mit der Fourier-Transformation nicht erfassen.

Da exponentielle Funktionen jedoch häufig als Grundbausteine in Lösungen von Differenzialgleichungen auftreten, bietet die Laplace-Transformation hier einen klaren Vorteil [1, 891].

1.6 Grenzwertsätze als Alternative zur Rücktransformation

Will man nur bestimmte Informationen aus einer Laplace Transformation ziehen, wie zum Beispiel den Anfangswert und den Endwert, kann man statt der Laplace Rücktransformation auch die Grenzwertsätze auf die Laplace Transformierte anwenden. Mit Anfangs- und Endwertsatz versucht man das Verhalten der Funktion an den Rändern $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t)$ und $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ bestimmen.

Anfangswertsatz

Sei die Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ auf $[0, \infty[$ stetig und von höchstens exponentiellem Wachstum. Dann gilt ($s \in \mathbb{R}$):

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = f(0).$$

Endwertsatz

Sei die Funktion $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{C}$ stetig auf $[0, \infty[$, so dass der Grenzwert $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = c$ als (komplexe) Zahl existiert. Dann gilt ($s \in \mathbb{R}$):

$$\lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t).$$

Existiert ein Grenzwert, kann man beispielsweise in der Regelungstechnik davon sprechen, dass eine Systemstabilität vorherrscht.

Herleitung des Anfangswertsatzes (über die Ableitungsregel):

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[\mathcal{L}(f)](s) = \lim_{s \rightarrow \infty} [\mathcal{L}(f')](s) + f(0) = f(0).$$

Bedingung dafür, dass der Term für die Laplace-Transformierte von f' gegen Null geht, ist, dass $f'(t)$ nicht zu schnell wächst (beschränkt oder höchstens exponentiell):

$$\mathcal{L}(f')(s) = \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt.$$

Der Term geht gegen Null, weil e^{-st} gegen Null geht. Eine Funktion $f'(t)$, deren Laplace-Transformierte gegen Null strebt, muss so beschaffen sein, dass sie nicht zu schnell wächst. Dann konvergiert das Integral für ein geeignetes s . Genauer: Sie darf höchstens exponentiell wachsen, also z.B. wie e^t , jedoch nicht schneller – etwa wie e^{t^2} . Der Ausdruck *beschränkt oder höchstens exponentiell wachsend* bezieht sich genau auf dieses Verhalten: Funktionen, die langsamer wachsen als eine Exponentialfunktion, sind in diesem Sinne ebenfalls erlaubt.

Herleitung des Endwertsatzes:

$$\begin{aligned}
 \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) &= \lim_{s \rightarrow 0^+} [\mathcal{L}(f')](s) + f(0) \\
 &= \lim_{s \rightarrow 0^+} \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt + f(0) \\
 &= \int_0^\infty f'(t) dt + f(0) \\
 &= \lim_{u \rightarrow \infty} [f(t)]_0^u + f(0) \\
 &= \lim_{u \rightarrow \infty} f(u)
 \end{aligned}$$

[1, S. 891]

Diese Herleitung basiert auf der Ableitungsregel. Im folgenden ein Zahlenbeispiel: Für $f(t) = 1 + 3e^{-t}$ bekommt man für den unteren Grenzwert $f(0) = 4$ und für den oberen $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 1$. Die gleichen Werte erhalten wir über den Anfangs- und Endwertsatz:

Mit Hilfe der Korrespondenztabelle lässt sich die Laplace Transformierte bestimmen:

$$F(s) = \frac{1}{s} + \frac{3}{s+1}.$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{3s}{s+1} \right] = 4 \quad \text{und} \quad \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0^+} \left[1 + \frac{3s}{s+1} \right] = 1.$$

[1, S. 894]

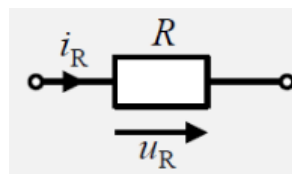
1.7 Anwendung der Laplace Transformation in der Systemtheorie und Regelungstechnik

Mithilfe der Laplace Transformation lassen sich Systeme und ihre Funktionen aus dem Zeitbereich im Bildbereich (Frequenzbereich) darstellen. Dazu ein Beispiel aus der Elektrotechnik:

Ohmscher Widerstand

$$u_R(t) = R i_R(t)$$

$$i_R(t) = \frac{1}{R} u_R(t)$$

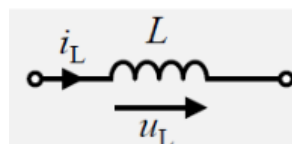


[3]

Induktivität

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u_L(\tau) d\tau + i_{L0}$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad \text{mit} \quad i_L(0) = i_{L0}$$

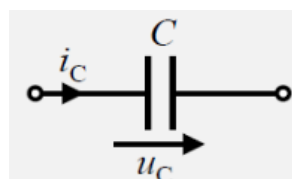


[3]

Kapazität

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau + u_{C0}$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} \quad \text{mit} \quad u_C(0) = u_{C0}$$

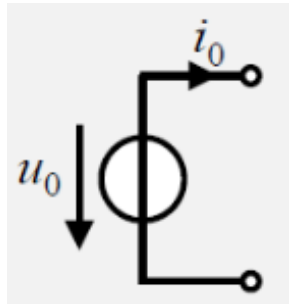


[3]

Ideale Spannungsquelle

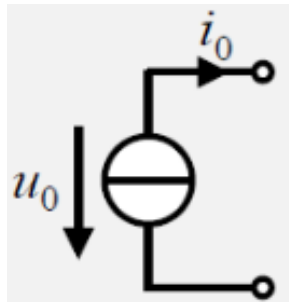
$$u_0(t) = f(t)$$

[3]

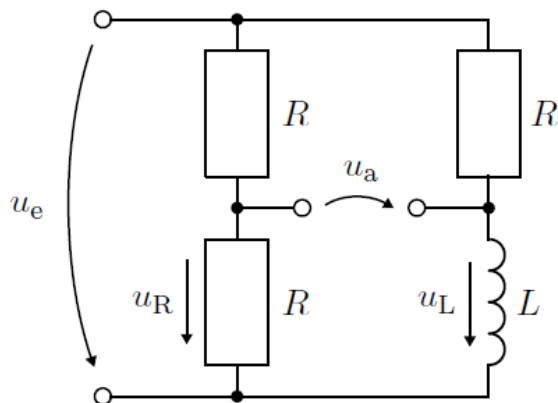
**Ideale Stromquelle**

$$i_0(t) = f(t)$$

[3]



Beispielaufgabe: Für folgendes elektrisches Netzwerk soll die Übertragungsfunktion aufgestellt werden:



Die Netzwerkanalyse findet dabei nach den Kirchhoffschen Regeln aus der Elektrotechnik statt und die Laplace Transformation nach den Regeln der Linearität (9) (Ohmscher Widerstand, Spannungsein- und -ausgang) und Ableitung (Induktivität) (14).

$$u_R = \frac{R}{R+R}u_e = \frac{1}{2}u_e$$

$$\mathcal{L}: \quad U_R(s) = \frac{1}{2}U_e(s)$$

$$U_L(s) = \frac{Ls}{R+Ls}U_e(s)$$

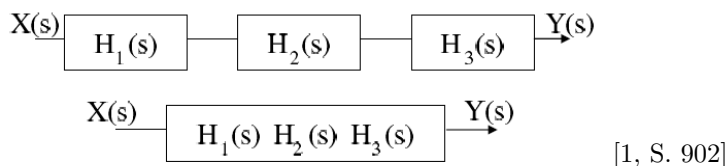
$$U_a(s) = U_R(s) - U_L(s) = \left(\frac{1}{2} - \frac{Ls}{R+Ls} \right) U_e(s) = \frac{\frac{1}{2}(R+Ls) - Ls}{R+Ls} U_e(s)$$

$$G(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = \frac{\frac{1}{2}R - \frac{1}{2}Ls}{R + Ls} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{R} \left(1 - \frac{L}{R}s\right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1 - \frac{L}{R}s}{1 + \frac{L}{R}s}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \frac{L}{R}s}{1 + \frac{L}{R}s}$$

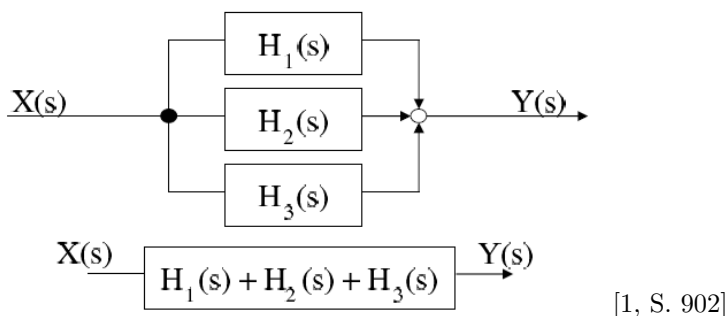
Verknüpfung von Übertragungssystemen

Im vorangegangenen Beispiel wurde ein erstes Beispiel gegeben, das ein Übertragungssystem darstellt. Sind nun mehrere Übertragungssysteme gegeben, für die bereits eine Funktion im Bildbereich bekannt ist, können sie miteinander verknüpft werden. Dies kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Übertragungssysteme können in Reihe, parallel, per Rückkopplung oder auch durch eine Mischung der vorangegangenen Fälle miteinander verknüpft sein.

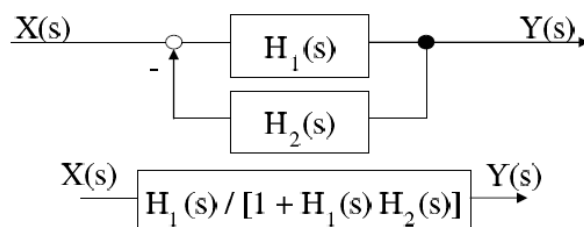
In Reihe: Sind mehrere Übertragungssysteme in Reihe geschaltet, kann man sie über Multiplikation zu einem neuen System zusammenfassen. Dabei ist zwischen zwei Systemen einmal das Ausgangssignal eines Übertragungssystems das Eingangssignal eines anderen [1, S. 902].



Parallel: Sind Übertragungssysteme parallel zueinander, dann werden sie miteinander addiert, um sie zusammenzufassen.



Rückkopplung: Vom transformierten Eingang $X(s)$ wird bevor er auf den Ausgang wirken kann, die Rückkopplung abgezogen.



Herleitung:

$$Y(s) = H_1(s) [X(s) - Y_R(s)] = H_1(s) [X(s) - H_2(s)Y(s)]$$

$$\Leftrightarrow [1 + H_1(s)H_2(s)] Y(s) = H_1(s)X(s).$$

$$\Leftrightarrow \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}.$$

[1, S. 902]

2 z-Transformation

2.1 Einführung in die z-Transformation

Die z-Transformation ist eine Verallgemeinerung der DFT für Folgen und liefert für die Transformation einer größeren Klasse von Signalen ein Ergebnis. Sie erlaubt im Gegensatz zur DFT auch die Analyse von instabilen Systemen und ist damit weitestgehend äquivalent zur Laplace-Transformation für zeitkontinuierliche Systeme. Sie findet Anwendung in der Analyse und Beschreibung zeitdiskreter Signale und Systeme, sowie beim Lösen linearer Differenzgleichungen. [4, S.231] [5, S.179].

Wir betrachten eine kontinuierliche, kausale, stetige Funktion $x(t)$, die zu äquidistanten Zeitpunkten $t = k \cdot T$ abgetastet wurde. Durch die Einschränkung, dass nur kausale Systeme betrachtet werden gilt $x(t) = 0$ für $t < 0$. Demnach beschränken wir uns im Folgenden auf die einseitige z-Transformation.

Für die Auswertung der Funktionswerte von $x(t)$ an den Abtastzeitpunkten $t = kT$ werden verschobene Dirac-Impulse verwendet. Dabei werden die Abtastwerte durch die Folge $x[k]$ mit $k \in \mathbb{Z}$ dargestellt:

$$x_{ab}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot \delta(t - kT) \quad (27)$$

Wenden wir auf diese Folge die Laplace-Transformation an, so erhalten wir durch das Herausziehen der zeitunabhängigen Summe, sowie der Auswerteeigenschaft der δ -Funktion folgenden Zusammenhang:

$$\mathcal{L}\{x_{ab}(t)\} = \int_0^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot \delta(t - kT) \cdot e^{-st} dt = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot (e^{sT})^{-k} \quad (28)$$

Wir bezeichnen die neue Variable $z = e^{sT}$, $z \in \mathbb{C}$ und erhalten die Definition der z-Transformierten einer Folge $x[k]$ von Abtastwerten:

$$\boxed{\mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot z^{-k} = X(z)} \quad (29)$$

Die Folge $x[k]$ ist genau dann z-transformierbar, wenn die oben genannte Summe konvergiert. Hierzu sei gesagt, dass die Transformierte $X(z)$ nur in ihrem Konvergenzbereich (ROC) definiert ist. Sie existiert nur für Werte von z , die im Konvergenzbereich liegen. Auf den Konvergenzbereich sowie die Zerlegung der komplexen Variable z in Polarkoordinaten wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen [6, S.207] [4, S.233].

2.2 Eigenschaften der einseitigen z-Transformation

Allgemeine Eigenschaften Die Transformierte hat zunächst die Form einer Potenzreihe der komplexen Variablen $\frac{1}{z}$, wobei die Koeffizienten genau die Abtastwerte $x[k]$ sind. Aus den Eigenschaften der Potenzreihe ergibt sich, dass es einen Konvergenzradius r gibt, sodass $X(z)$ für $|z| > \frac{1}{r}$ konvergiert und für $|z| < \frac{1}{r}$ divergiert [4, S.233].

Abbildung der s-Ebene auf die z-Ebene

Da die z-Transformierte eines diskreten Signals direkt aus der Laplace-Transformierten des zeitkontinuierlichen Signals ableitet, ist es sinnvoll, zu betrachten, wie sich Punkte wie Pol- und Nullstellen aus der s-Ebene auf die z-Ebene übertragen.

Die Transformationsgleichungen von der s-Ebene in die z-Ebene ergeben sich wie folgt:

$$\begin{aligned} s &= \sigma + j\omega \text{ und} \\ z &= \xi + j\eta = e^{sT} = e^{\sigma + j\omega} = e^{\sigma} \cdot e^{j\omega} = r \cdot e^{j\omega} \\ \xi + j\eta &= e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} \cdot [\cos(\omega T) + j \sin(\omega T)] \\ \xi &= e^{\sigma T} \cdot \cos(\omega T) \text{ und } \eta = e^{\sigma T} \cdot \sin(\omega T) \end{aligned}$$

Der Radius r beschreibt dabei den Kreis um den Ursprung auf dem die z-Transformierte mit konstantem Realteil von z liegt.

- Punkte mit konstantem Realteil σ liegen auf einem Kreis mit dem Radius $\rho = e^{\sigma T}$.
- die $j\omega$ -Achse der s-Ebene wird 2π -periodisch auf den Einheitskreis der z-Ebene aufgewickelt.
- Die Stellen $s = 0, \pm \frac{j2\pi}{T}, \pm \frac{j4\pi}{T}, \dots$ werden auf den Punkt $z = 1$ abgebildet.
- Die Stellen $s = \pm \frac{j\pi}{T}, \pm \frac{j3\pi}{T}, \dots$ werden auf den Punkt $z = -1$ abgebildet.
- die rechte s-HE mitsamt Polen und Nullstellen wird auf den äußeren Bereich des Einheitskreises abgebildet.
- die linke s-HE mitsamt Polen und Nullstellen wird auf den inneren Bereich des Einheitskreises abgebildet.

[4, S.234]

Region of convergence (ROC)

Damit die Transformierte konvergiert, muss die Summe der exponentiell gewichteten Abtastwerte absolut summierbar sein. Es muss also gelten:

$$\sum_{k=0}^{\infty} |x[k]| \cdot |z|^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} |x[k] \cdot r^{-k}| < \infty \quad (30)$$

Da die DFT den Faktor r^{-k} nicht enthält, konvergiert sie nur, wenn die Abtastwerte an sich absolut summierbar sind. Im Gegensatz dazu konvergiert die z-Transformation mit passendem r auch für Abtastwerte von Funktionen, die langsamer als die Exponentialfunktion wachsen [5, S.182].

Die ROC ist eine Kreisscheibe, die alle Radien $|z|$ umfasst, für die die oben genannte Summe konvergiert. Je höher der Radius ist, desto größer muss das abgetastete Signal gedämpft werden. An dieser Eigenschaft lässt sich auch erkennen, dass Systeme mit einer ROC, die außerhalb des Einheitskreises liegt, instabil sind. In manchen Fällen, kann die ROC auch bis $|z| \rightarrow \infty$ oder bis zum Ursprung $|z| = 0$ ausgedehnt sein.

Wichtig zu erwähnen ist, dass die ROC keine Polstellen enthalten kann und immer ein zusammenhängender Bereich ist. Dabei wird die ROC durch die Polstellen begrenzt.

Für die z-Transformierte einer rechtsseitigen Folge, bei der $x[k] = 0$ für $k < 0$ und die für $n \leq N < \infty$ nicht verschwindet, erstreckt sich die ROC von der äußersten Polstelle bis zu ∞ . (Bei endlichen Folgen ist die ROC der zugehörigen z-Transformierten immer die gesamte z-Ebene mit möglichen Ausnahmen bei $z = 0$ und $z = \infty$.) [5, S.191]

2.3 Korrespondenzen elementarer Signalformen

Zusammenfassung wichtiger Korrespondenzen

Abtastwerte $x[k]$	Z-Transformierte $X(z)$	Konvergenzbereich
abgetasteter Dirac-Impuls $\delta[k]$	1	$ z \in \mathbb{R}$
abgetastete Sprungfunktion $\epsilon[k]$	$\frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot a^k$	$\frac{z}{(z-a)}$	$ z > a$
$\epsilon[k] \cdot k \cdot a^k$	$\frac{a \cdot z}{(z-a)^2}$	$ z > a$
$\epsilon[k] \cdot k$	$\frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot k^2$	$\frac{z \cdot (z+1)}{(z-1)^3}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot e^{-ak}$	$\frac{z}{(z-e^{-a})}$	$ z > e^{-a}$
$\epsilon[k] \cdot k \cdot e^{-ak}$	$\frac{z \cdot e^{-a}}{(z-e^{-a})^2}$	$ z > e^{-a}$
$\epsilon[k] \cdot \sin(\omega_0 k)$	$\frac{z \cdot \sin(\omega_0)}{z^2 - 2 \cdot \cos(\omega_0) \cdot z + 1}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot \cos(\omega_0 k)$	$\frac{z \cdot \cos(\omega_0)}{z^2 - 2 \cdot \cos(\omega_0) \cdot z + 1}$	$ z > 1$
$\epsilon[k] \cdot \frac{1}{k!}$	$e^{\frac{1}{z}}$	$ z > 0$

Tabelle 2: Korrespondenzen elementarer Signalformen [6, S.218]

Im Folgenden werden drei dieser Korrespondenzen beispielhaft näher betrachtet, um besser zu verstehen, wie diese zustande kommen.

abgetasteter Dirac-Impuls

$$\delta[k] = \begin{cases} 1 & , k = 0 \\ 0 & , k \neq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}\{\delta[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[k] z^{-k} = 1 \cdot z^0 = 1$$

$$\delta[k] \circ \bullet 1 \text{ mit } |z| \in \mathbb{R}$$

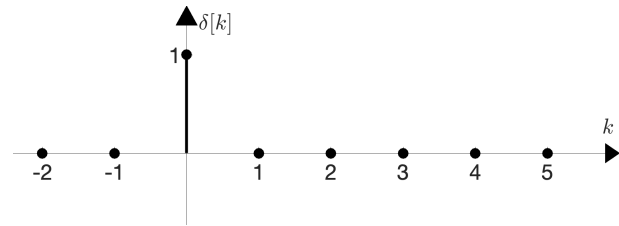


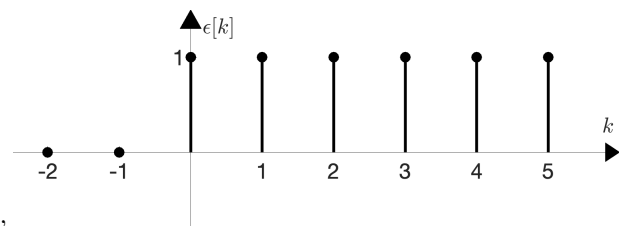
Abbildung 1: Dirac-Impuls

[4, S.235]

abgetastete Sprungfunktion

$$\epsilon[k] = \begin{cases} 1 & , k \geq 0 \\ 0 & , k < 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}\{\epsilon[k]\} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \frac{z}{z - 1}$$

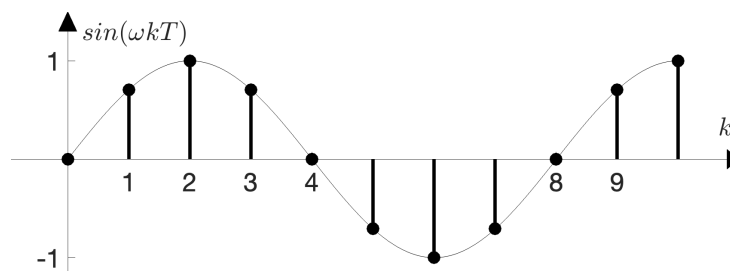


Dieser Ausdruck entspricht der geometrischen Reihe,
die nur für $|\frac{1}{z}| < 1$ konvergiert:

$$\epsilon[k] \circ \bullet \frac{z}{z - 1} \text{ mit } |z| > 1$$

Abbildung 2: Sprungfunktion

[4, S.235]

abgetasteter SinusAbbildung 3: abgetasteter Sinus für $t \geq 0$

Zuletzt wird noch die etwas komplexere Korrespondenz der abgetasteten Sinusfunktion für $t \geq 0$ ($\epsilon[k] \cdot \sin(\omega k T)$), wie sie in Abbildung 3 zu sehen ist, hergeleitet.

Wir beginnen mit der Definition der mit Diracimpulsen abgetasteten Sinusfunktion. Dabei wird der Term $\omega T = 2\pi T \cdot f$ mit ω_0 abgekürzt.

$$x[k] = \sin(\omega t) \cdot \delta(t - kT) = \sin(k \cdot \omega T) = \sin(k\omega_0), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (31)$$

Zum Rechnen wird die Eulersche Formel herangezogen:

$$\begin{aligned} \sin(k\omega_0) &= \frac{e^{jk\omega_0} - e^{-jk\omega_0}}{2j} \\ \cos(k\omega_0) &= \frac{e^{jk\omega_0} + e^{-jk\omega_0}}{2} \end{aligned} \quad (32)$$

Damit ergibt sich für $X(z)$:

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} \sin(k\omega_0) z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{jk\omega_0} - e^{-jk\omega_0}}{2j} z^{-k} \quad (33)$$

Durch die Linearität kann der Ausdruck in zwei Summen zerlegt werden. Anschließend können wir mit der Korrespondenz der Exponentialfolge die Transformation durchführen und den Term vereinfachen:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2j} \left(\sum_{k=0}^{\infty} e^{jk\omega_0} z^{-k} - \sum_{k=0}^{\infty} e^{-jk\omega_0} z^{-k} \right) \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega_0}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega_0}} \right) \\ &= \frac{z}{2j} \cdot \frac{(z - e^{-j\omega_0}) - (z - e^{j\omega_0})}{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})} \\ &= \frac{z}{2j} \cdot \frac{z - z + e^{j\omega_0} - e^{-j\omega_0}}{z^2 - z(e^{j\omega_0} + e^{-j\omega_0}) + e^{-j\omega_0}} \\ &= \frac{z}{2j} \cdot \frac{2j \cdot \sin(\omega_0)}{z^2 - 2z \cdot \cos(\omega_0) + 1} \\ &= \frac{z \cdot \sin(\omega_0)}{z^2 - 2z \cdot \cos(\omega_0) + 1} \\ \sin(\omega_0) &\circ\bullet \frac{z \cdot \sin(\omega_0)}{z^2 - 2z \cdot \cos(\omega_0) + 1} \end{aligned} \quad (34)$$

2.4 Rechenregeln der z-Transformation

Genauso wie die Laplace-Transformation, gelten auch für die z-Transformation einige Regeln, die das Rechnen mit der z-Transformierten erleichtern. Einige dieser Regeln sind ähnlich, während manche Sätze sich stark durch die zeitliche Diskretisierung unterscheiden.

Linearität Da es sich bei der z-Transformation um eine lineare Transformation handelt, gilt für zwei kausale, zeitdiskrete Abtastfolgen $x_1[k]$ und $x_2[k]$ mit den zugehörigen Bildfunktionen $X_1(z)$ und $X_2(z)$ der Zusammenhang:

$$a \cdot x_1[k] + b \cdot x_2[k] \circ\bullet a \cdot X_1(z) + b \cdot X_2(z) \quad (35)$$

Die Linearität ermöglicht es, zusammengesetzte Funktionen einfach zu transformieren, da die Bestandteile einzeln behandelt werden können.

Verschiebungssatz

Wird die Abtastfolge $x[k]$ um k_0 Schritte nach rechts verschoben, so gilt auf Grund der Definition der z-Transformation::

$$x[k - k_0] \circ \bullet z^{-k_0} \cdot X(z) \quad (36)$$

Dämpfungssatz

Wird die Abtastfolge $x[k]$ mit einem Faktor a^k gedämpft, so gilt:

$$x[k] \cdot a^k \circ \bullet X\left(\frac{z}{a}\right) \quad (37)$$

Bei der Dämpfung ist zu beachten, dass sich der Konvergenzbereich ändert. Dieser hängt von dem Dämpfungsfaktor a ab. Der o.g. Zusammenhang gilt nur für $|\frac{z}{a}| > 1$.

Multiplikation im Zeitbereich

Wird jeder Abtastwert der Folge $x[k]$ mit dem Wert von k gewichtet, so entspricht dies der komplexen Ableitung der Bildfunktion mit dem Vorfaktor $-z$:

$$x[k] \cdot k \circ \bullet -z \cdot \frac{d}{dz} X(z) \quad (38)$$

Über diesen Zusammenhang lässt sich sehr leicht zeigen, wie die Korrespondenz der mit k gewichteten Sprungfolge aus Tabelle 2 zustande kommt:

$$\mathcal{Z}(k \cdot x[k]) = -z \cdot \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = -z \cdot \left(\frac{(z-1) - z}{(z-1)^2} \right) = -z \cdot \left(\frac{-1}{(z-1)^2} \right) = \frac{z}{(z-1)^2} \quad (39)$$

Die komplexe Ableitung ist etwas anders definiert, als die Ableitung einer rein reellen Funktion. Daher wird das Thema an dieser Stelle noch etwas ausgeführt.

Damit eine komplexe Funktion $f(z)$ differenzierbar ist, müssen die Cauchy-Riemann-Gleichungen erfüllt sein. Hierzu wird die Variable $z = x + jy$ und $f(z) = u(x, y) + j \cdot v(x, y)$ in ihre Real- und Imaginärteile zerlegt.

Die Cauchy-Riemann-Gleichungen mit den partiellen Ableitungen von u und v lauten dann:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (40)$$

Ist die Funktion $f(z)$ differenzierbar, so kann man ihre komplexe Ableitung wie folgt bestimmen:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + j \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - j \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \quad (41)$$

Faltungssatz

Die diskrete Faltung zweier Folgen erfolgt nicht über ein Faltungsintegral, sondern über die Faltungssumme. Diese ist definiert als:

$$(x_1 * x_2)[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] \cdot x_2[k-n] \quad (42)$$

Das Vorgehen ist jedoch sehr ähnlich zum kontinuierlichen Fall, da hier die eine Folge Wert für Wert über die andere geschoben wird. Bei jedem Schritt wird die Summe der Produkte der überlappenden Werte gebildet.

Für die diskrete Faltung zweier Abtastfolgen gilt der Faltungssatz der z-Transformation. Er sagt aus, dass die Faltung der zwei Abtastfolgen $x_1[k]$ und $x_2[k]$ im Zeitbereich der Multiplikation der zugehörigen Bildfunktionen im Frequenzbereich entspricht:

$$x_1[k] * x_2[k] \longleftrightarrow X_1(z) \cdot X_2(z) \quad (43)$$

Diese Regel vereinfacht stark das Rechnen mit Abtastfolgen, da man die Faltungssummen nicht explizit berechnen muss.

Anfangswertsatz

Für eine rechtsseitige Folge, wie sie bei Abtastwerten vorliegt, also bei der $x[k] = 0$ für $k < 0$ gilt, ist laut dem Anfangswertsatz der Wert zum Zeitpunkt $k = 0$:

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z) \quad (44)$$

[5, S.215] [4, S.239]

2.5 Rücktransformation, Inverse z-transformation

Inverse z-Transformation

Auch bei der inversen Z-Transformation handelt es sich um eine lineare Transformation. Durch die Anwendung erhält man aus einer Bildfunktion $X(z)$ die zugehörige Urbildfolge $x[k]$ zurück. Die inverse z-Transformation ist definiert als:

$$\mathcal{Z}^{-1}\{X(z)\} = x[k] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) \cdot z^{k-1} dz \quad (45)$$

Die Rücktransformation erfolgt über die Integration entlang eines geschlossenen Pfades C im mathematisch positiven Sinn um den Ursprung im Konvergenzbereich der von $X(z)$. Das Ringintegral lässt sich zum Beispiel über das Residuenkalkül lösen, welches ein Werkzeug aus der Funktionentheorie ist. Diese Methode ist allerdings sehr kompliziert. Es gibt in der Regel einfachere Methoden, mit denen wir uns hier befassen wollen [4, S.246].

weitere Methoden zur Rücktransformation

In der Praxis findet die Rücktransformation meist über **Korrespondenzen**, wie in der Tabelle 2 angegeben statt. Liegt $X(z)$ noch nicht in der Form der Korrespondenzen vor, so muss sie entweder über die in Abschnitt 2.4 genannten Sätze umgeformt werden oder durch eine **Partialbruchzerlegung** in die benötigte Form gebracht werden [4, S.246].

Über die Definition der Potenzreihe lässt sich auch noch ein weiterer Ansatz zur Rücktransformation formulieren. Dabei kann das k-te Element der Urbildfolge $x[k]$ über die k-te **Ableitung** der Bildfunktion an der Stelle $\frac{1}{z}$ bestimmt werden:

Durch die Definition der z-Transformation ergibt sich:

$$X\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot \left(\frac{1}{z}\right)^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] \cdot z^k = x[0] + x[1] \cdot z + x[2] \cdot z^2 + \dots \quad (46)$$

Leitet man die Funktion $X(\frac{1}{z})$ nun k-mal ab und bildet den Grenzwert für $z \rightarrow 0$, so erhält man $k! \cdot x[k]$:

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow 0} F\left(\frac{1}{z}\right) &= x[0] + x[1] \cdot z + x[2] \cdot z^2 + x[3] \cdot z^3 + x[4] \cdot z^4 + \dots = 0!x[0] \\ \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} F\left(\frac{1}{z}\right) &= 1 \cdot x[1] + 2 \cdot x[2] \cdot z + 3 \cdot x[3] \cdot z^2 + 4 \cdot x[4] \cdot z^3 + \dots = 1! \cdot x[1] \\ \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} F\left(\frac{1}{z}\right) &= 2 \cdot 1 \cdot x[2] + 3 \cdot 2 \cdot x[3] \cdot z + 4 \cdot 3 \cdot x[4] \cdot z^2 + \dots = 2! \cdot x[2] \\ \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^3}{dz^3} F\left(\frac{1}{z}\right) &= 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot x[3] + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x[4] \cdot z + \dots = 3! \cdot x[3]\end{aligned}$$

Über diesen Zusammenhang lässt sich die folgende Berechnungsvorschrift für die Elemente der Urbildfolge $x[k]$ formulieren:

$$x[k] = \frac{1}{k!} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^k}{dz^k} F\left(\frac{1}{z}\right) \quad (47)$$

Dazu sei noch erwähnt, dass die Ableitungsmethode nur sinnvoll ist, wenn man ein Bildungsgesetz für die k-te Ableitung von $F(\frac{1}{z})$ finden kann.

Beispielberechnung zur inversen z-Transformation

Im Folgenden betrachten wir die Rücktransformation der Bildfunktion $X(z) = \frac{2z+5}{z^2+5z-6}$, die für $|z| > 6$ konvergiert. Die Berechnung der Polstellen, also der Nullstellen des Nennerpolynoms erfolgt bspw. über die pq-Formel:

$$z = -\frac{5}{2} \pm \frac{7}{2} \Rightarrow z = 1 \vee z = -6 \quad (48)$$

Dadurch lässt sich die Funktion in Partialbrüche zerlegen. Da das Polynom einigermaßen harmlos ist, lassen sich die Werte für die Konstanten durch Einsetzen der Polstellen leicht berechnen:

$$\begin{aligned}X(z) &= \frac{2z+5}{z^2+5z-6} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+6} \Rightarrow 2z+5 = A(z+6) + B(z-1) \\ A=1 \quad B=1 &\Rightarrow X(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z+6} = \frac{1}{z} \cdot \left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z+6} \right)\end{aligned} \quad (49)$$

An dieser Schreibweise kann man nun sofort die Korrespondenzen der Sprungfolge und der Exponentialfolge aus Tabelle 2 ablesen, die nach dem Verschiebungssatz aus Abschnitt 2.4 durch den Vorfaktor $\frac{1}{z}$ um einen Abtastwert nach rechts verschoben sind:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{z} \cdot \left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z+6} \right) \right\} &= z^{-1} \cdot (\epsilon[k] + \epsilon[k] \cdot (-6)^k) \\ x[k] &= \epsilon[k-1] + \epsilon[k-1] \cdot (-6)^{k-1}\end{aligned} \quad (50)$$

$$\Rightarrow x[k] = \begin{cases} 0 & k < 1 \\ 1 + (-6)^{k-1} & k \geq 1 \end{cases}$$

Literatur

- [1] S. Goebbels and S. Ritter, *Mathematik verstehen und anwenden - von den Grundlagen bis zu Fourier-Reihen und Laplace-Transformation 3. Auflage*. Springer, 2018, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-57394-5>.
- [2] F. Stopp, *Mathematik für Ingenieure, Naturwissenschaftler, Ökonomen und Landwirte, 5. Auflage*. B.G. Teubner Verlagsgesellschaft Stuttgart, 1992.
- [3] E. Ahle, *Elektrische Netzwerkelemente*, 2015.
- [4] H. Ulrich and S. Ulrich, *Laplace-Transformation, Diskrete Fourier-Transformation und z-Transformation*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-31877-2>.
- [5] A. Oppenheim and R. Schafer, *Zeitdiskrete Signalverarbeitung*. München: R. Oldenbourg Verlag, 1999, ISBN: 3-486-24145-1.
- [6] M. Meyer, *Signalverarbeitung*. Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2009, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9316-1>.
- [7] E. Ahle, "Systemtheorie (sth) Übungsaufgaben mit lösungen," 2024.